Binäre Suchbäume

Wiederholung

Definition

B = (V, E, r)

V: Knoten (engl. Vertices)

E: gerichtete Kanten (engl. Edges)

r: Wurzel, $r \in V$ (engl. Root)

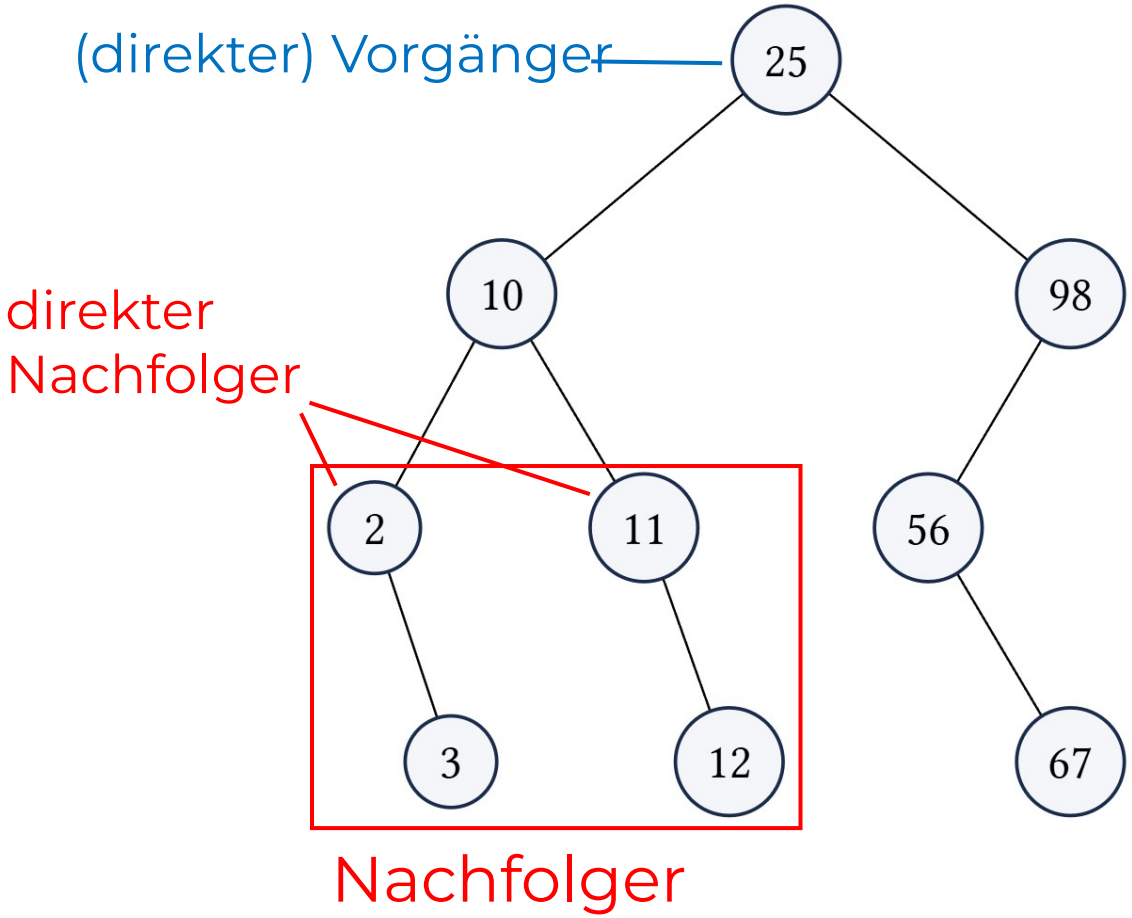
Beispiel und Begriffe (ausgehend von 10)

B = (V, E, r)

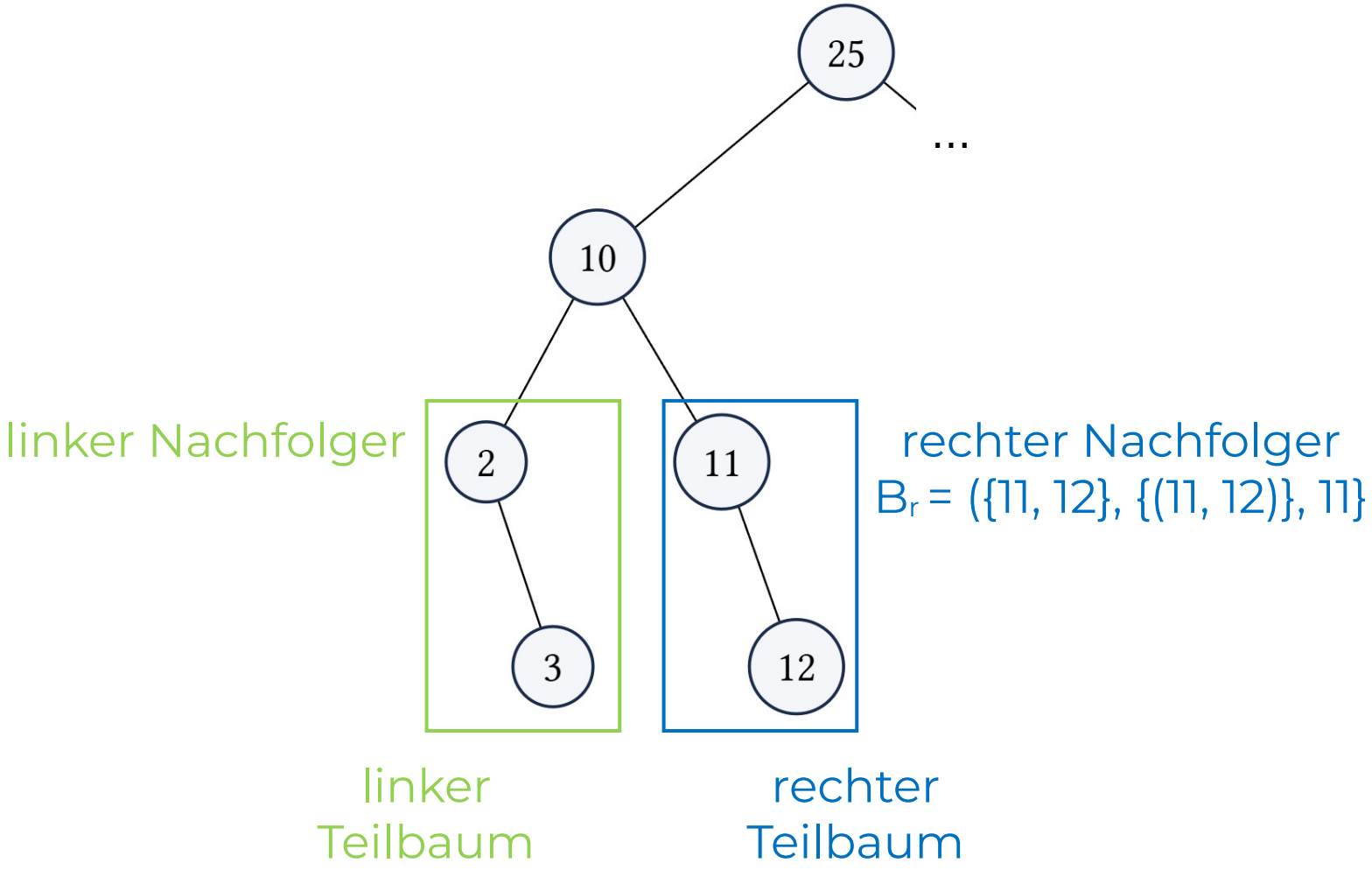
V = {2, 3, 10, 11, 12, 25, ...}

E = {(25, 10), (10, 2), ...}

r = 25



Beispiel und Begriffe (ausgehend von 10)



Höhe, Tiefe, Ebene

- **Tiefe eines Knotens**:

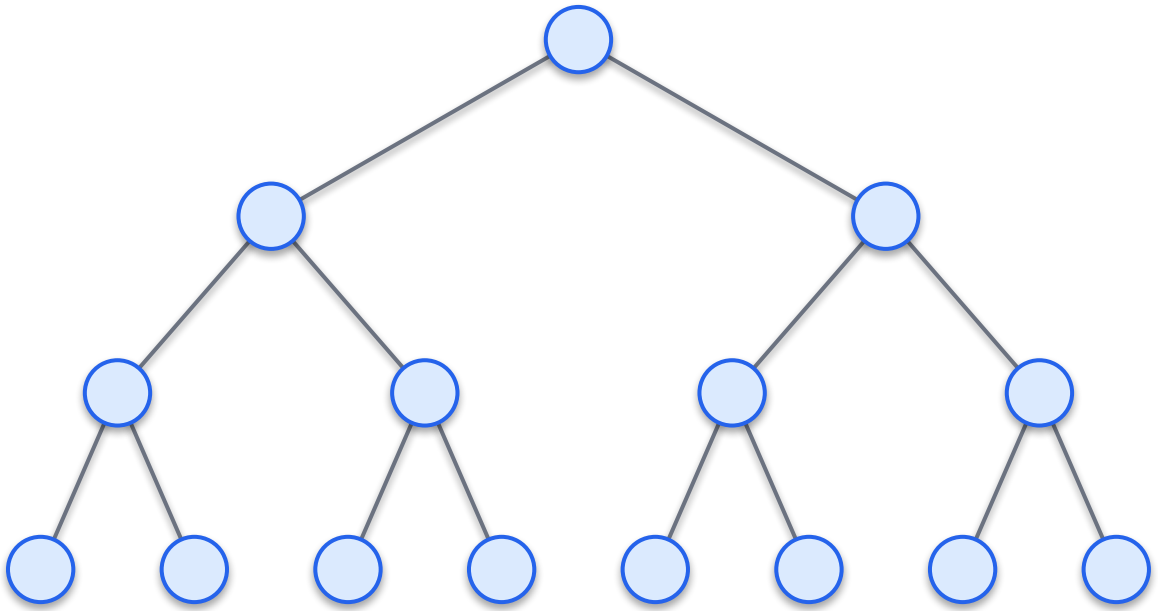
  Länge des Pfades von der Wurzel zum Knoten

- **Höhe eines Baumes**:

  Höhe der Wurzel (leer: -1)



Wie viele Knoten passen in einen Baum?



Ebene 0: $2^0 = 1$

Ebene 1: $2^1 = 2$

Ebene 2: $2^2 = 4$

Ebene 3: $2^3 = 8$

Knotenanzahl n bei Höhe h

$$n \leq 2^0 + 2^1 + \ldots + 2^h = 2^{h+1} - 1$$

<=>

$$h \geq \log_2(n + 1) - 1$$

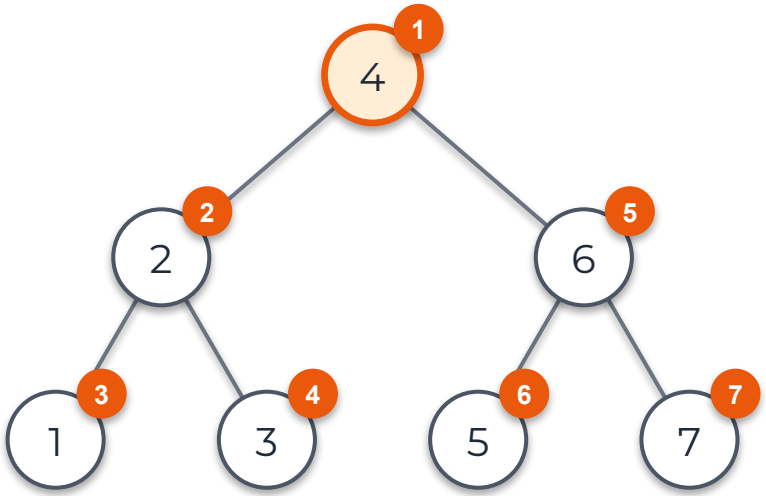
Baumarten

- **Wurzelbäume**: alle Bäume
- **Binäre Bäume**: jeder Knoten hat max. 2 direkte Nachfolger
- **Binäre Suchbäume**: für jeden Knoten gilt, dass jeder Knoten im linken Teilbaum kleiner und jeder im rechten Teilbaum größer ist als der Knoten selbst
- **AVL-Bäume**: strenge Bedingungen welche Bäume noch ausreichend ausgeglichen sind
- **Treaps**: basierend auf Heaps und AVL-Bedingungen
- **B-Bäume**: speichern Daten in Seiten

Traversierung

Preorder

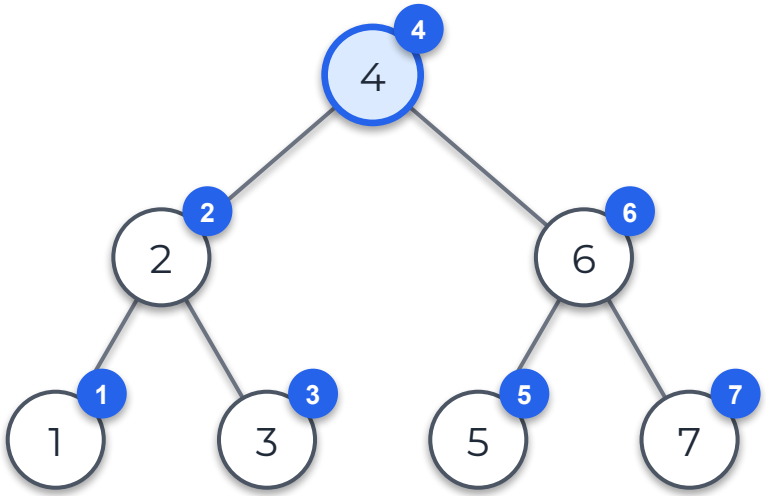
Wurzel → links → rechts



4 2 1 3 6 5 7

Inorder

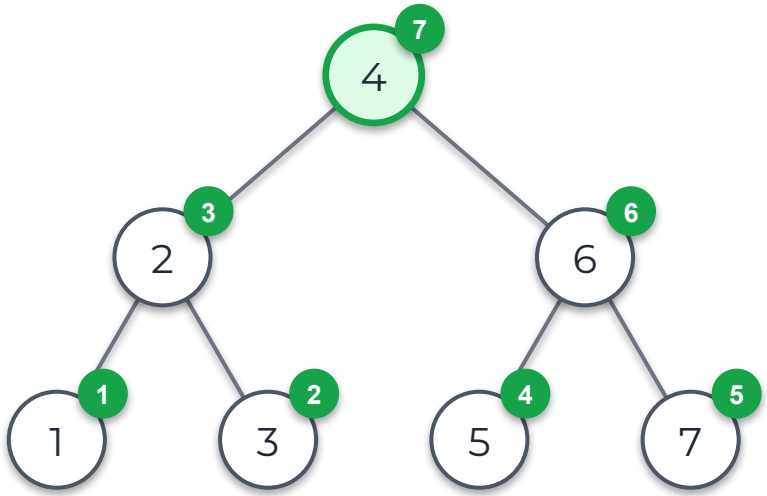
links → Wurzel → rechts



1 2 3 4 5 6 7

Postorder

links → rechts → Wurzel

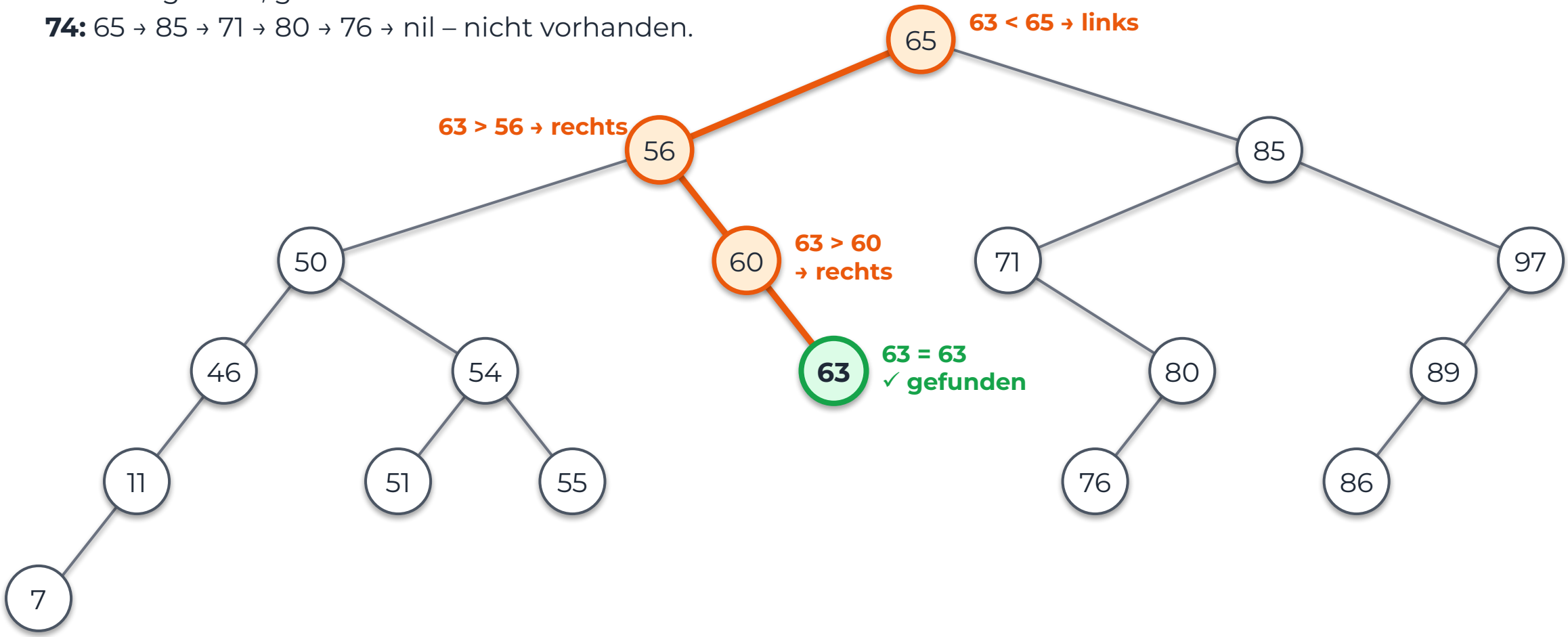


1 3 2 5 7 6 4

Wann kommt die **Wurzel**? Pre = **davor** · In = **dazwischen** · Post = **danach**

Suchen

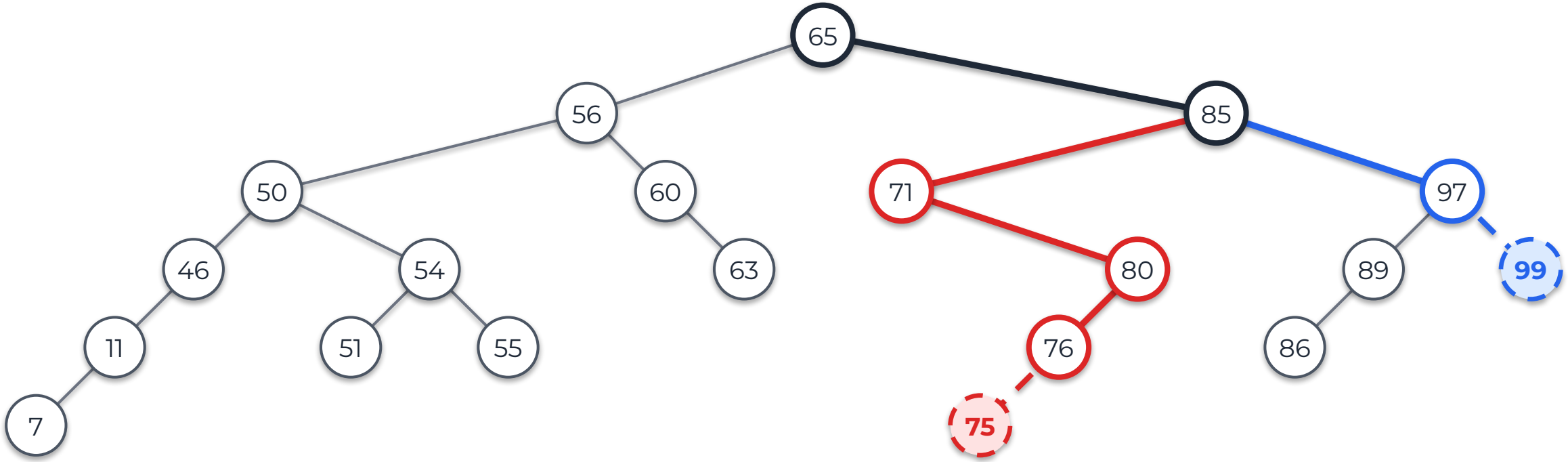
63: 4 Vergleiche, gefunden.
74: 65 → 85 → 71 → 80 → 76 → nil – nicht vorhanden.



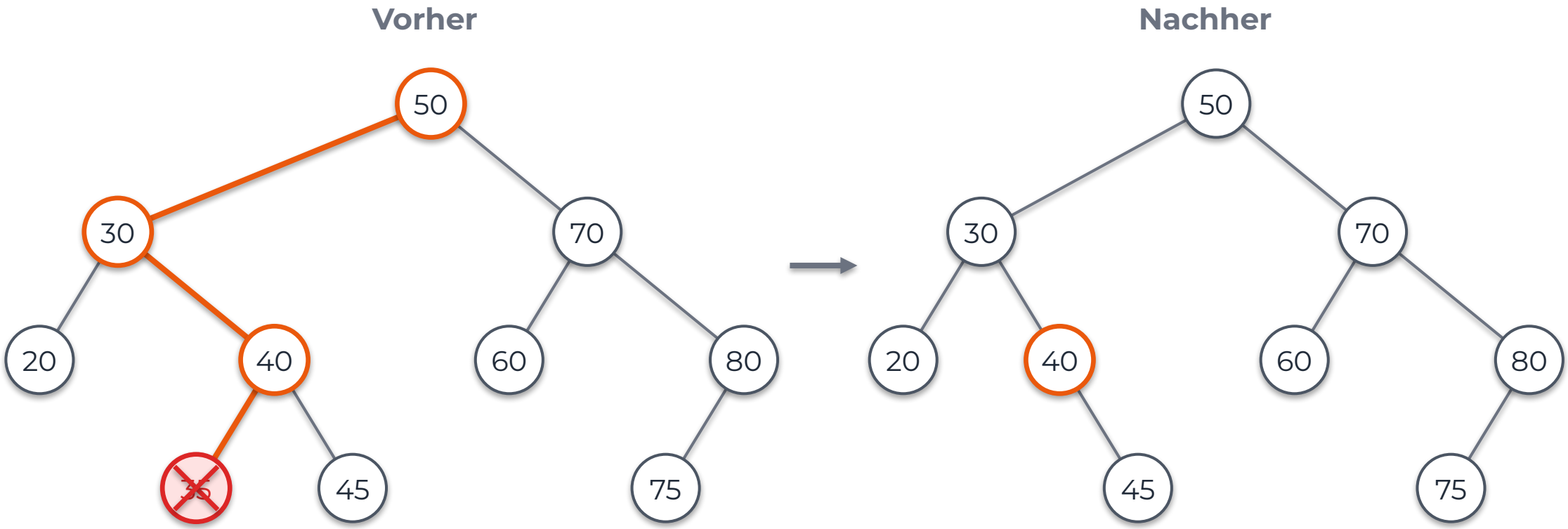
Einfügen

Einfügen von 75: 65 → 85 → 71 → 80 → 76 → linkes Kind von 76

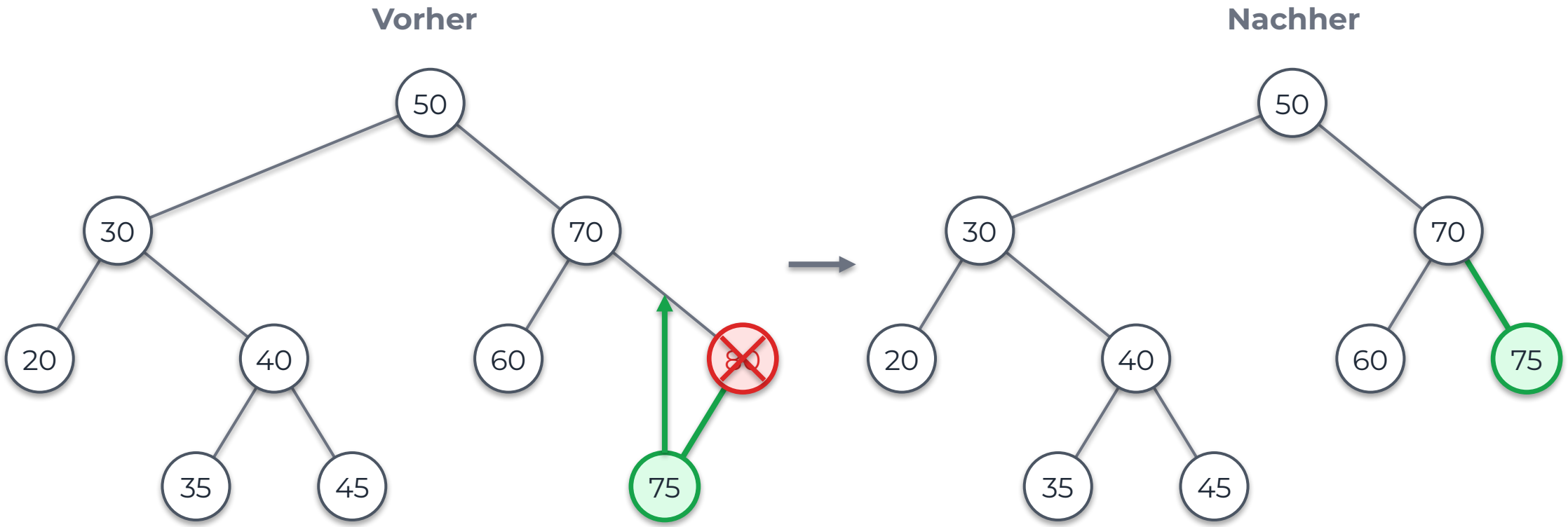
Einfügen von 99: 65 → 85 → 97 → rechtes Kind von 97



Löschen 1: Blatt



Löschen 2: 1 Nachfolger



Löschen 3: 2 Nachfolger

